

BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHẢN XẠ ÂM – CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Hiện tượng phản xạ âm là gì?

- a) Là hiện tượng sóng âm đi xuyên qua vật cản.
- b) Là hiện tượng sóng âm gặp vật cản bị dội ngược lại.
- c) Là hiện tượng sóng âm bị đổi hướng khi đi qua môi trường khác.
- d) Là hiện tượng sóng âm bị hấp thụ hoàn toàn bởi vật cản.

Câu hỏi 2

Đặc điểm của các vật phản xạ âm tốt là gì?

- a) Mềm, xốp, bề mặt gồ ghề.
- b) Mềm, xốp, bề mặt nhẵn phẳng.
- c) Cứng, có bề mặt nhẵn phẳng.
- d) Cứng, có bề mặt sần sùi.

Câu hỏi 3

Trong các vật liệu sau đây, vật liệu nào phản xạ âm kém (hấp thụ âm tốt)?

- a) Mặt gương.
- b) Tấm kim loại.
- c) Tường bê tông.
- d) Tấm mút xốp.

Câu hỏi 4

Tiếng vang là gì?

- a) Là âm phát ra từ các nhạc cụ.
- b) Là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất $\frac{1}{15}$ giây.
- c) Là âm thanh truyền qua môi trường chất rắn.
- d) Là âm thanh có tần số vượt quá 20000 Hz.

Câu hỏi 5

Khoảng cách tối thiểu từ nguồn âm đến vật cản để ta có thể nghe được tiếng vang trong không khí (vận tốc truyền âm là 340 m/s) xấp xỉ bằng bao nhiêu?

- a) 11,3 m.
- b) 15 m.
- c) 22,6 m.
- d) 340 m.

Câu hỏi 6

Biết v là tốc độ truyền âm, t là thời gian từ lúc phát ra âm đến lúc nhận được âm phản xạ. Công thức tính khoảng cách d từ nguồn âm đến vật cản là gì?

- a) $d = v \cdot t$
- b) $d = \frac{v \cdot t}{2}$
- c) $d = \frac{2 \cdot v}{t}$
- d) $d = \frac{t}{v}$

Câu hỏi 7

Khi nào thì tiếng ồn được coi là gây ô nhiễm tiếng ồn?

- a) Khi tiếng ồn to, kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống.
- b) Khi có một tiếng nổ lớn phát ra rồi tắt ngay.
- c) Khi mọi người cùng nói chuyện vui vẻ trong một căn phòng.
- d) Khi mở nhạc với âm lượng nhỏ trước khi đi ngủ.

Câu hỏi 8

Biện pháp nào sau đây KHÔNG có hiệu quả để chống ô nhiễm tiếng ồn?

- a) Treo rèm bằng nhung, dạ trong phòng.
- b) Trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà.
- c) Làm tường nhà bằng kính nhẵn, phẳng để hắt âm ra ngoài.
- d) Sử dụng cửa kính cách âm hai lớp.

Câu hỏi 9

Tại sao trong các rạp chiếu phim, người ta thường làm tường sần sùi hoặc treo rèm nhung tơ?

- a) Để trang trí đẹp mắt.
- b) Để hấp thụ âm tốt, giảm tiếng vang giúp nghe rõ hơn.
- c) Để phản xạ âm tốt hơn làm âm to hơn.
- d) Để ngăn ánh sáng lọt vào phòng.

Câu hỏi 10

Một trong những ứng dụng của hiện tượng phản xạ sóng siêu âm trong thực tế là gì?

- a) Đo nhiệt độ của nước biển.
- b) Phát sóng vô tuyến điện.
- c) Sử dụng sonar để dò tìm luồng cá hoặc đo độ sâu biển.
- d) Làm chín thức ăn trong lò vi sóng.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu về hiện tượng phản xạ âm và tiếng vang:

- a) Phản xạ âm là hiện tượng sóng âm dội ngược lại khi gặp vật cản trên đường truyền. ☐
- b) Tiếng vang chỉ xuất hiện khi thời gian giữa âm truyền trực tiếp và âm phản xạ cách nhau ít nhất $\frac{1}{15}$ giây. ☐
- c) Mọi vật cản dù cứng hay mềm đều phản xạ âm với mức độ hoàn toàn như nhau. ☐
- d) Loài dơi bay trong bóng tối không bị đâm vào tường là nhờ chúng phát ra sóng siêu âm và nhận lại âm phản xạ để định vị. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai khi phân loại các vật liệu phản xạ âm và hấp thụ âm:

- a) Mặt gương, tấm thép, mặt đá cẩm thạch là những vật phản xạ âm tốt. ☐
- b) Tường gạch phẳng phản xạ âm kém hơn so với rèm vải nhung. ☐
- c) Mút xốp, thảm nỉ, lá cây là những vật phản xạ âm kém và hấp thụ âm tốt. ☐
- d) Để phòng học không bị ồn từ bên ngoài, ta nên lắp rèm cửa bằng vải dày và trồng thêm cây xanh. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá các phát biểu về ô nhiễm tiếng ồn và biện pháp phòng chống:

- a) Tiếng ồn được coi là có hại và gây ô nhiễm khi mức độ vượt quá 85 dB và kéo dài liên tục. ☐
- b) Sống trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn lâu ngày có thể gây ra chứng đau đầu, mất ngủ, suy giảm thính lực. ☐
- c) Sử dụng cửa kính cách âm 2 lớp là biện pháp ngăn chặn đường truyền của tiếng ồn. ☐
- d) Để giảm thiểu tiếng ồn từ nhà máy vọng vào khu dân cư, cách tốt nhất là xây tường nhẵn phản xạ lại toàn bộ âm thanh về phía nhà máy. ☐

Câu hỏi 4

Đánh giá các công thức và lập luận trong bài toán tính khoảng cách bằng âm phản xạ:

- a) Khoảng cách từ nguồn đến vật cản được tính bằng công thức $d = \frac{v \cdot t}{2}$. ☐
- b) Nếu thời gian âm đi và dội lại là 2 giây thì âm đã truyền được một quãng đường bằng khoảng cách từ nguồn đến vật cản. ☐
- c) Trong không khí ($v = 340$ m/s), khoảng cách tối thiểu để có tiếng vang là xấp xỉ 11,3 m. ☐
- d) Tốc độ truyền sóng âm trong nước lớn hơn trong không khí nên với cùng một thời gian vọng lại, vật cản dưới nước sẽ ở xa hơn vật cản trên cạn. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Một người đứng trước một vách đá cao và hét lớn. Sau 3 giây, người đó nghe thấy tiếng vọng lại của chính mình. Biết tốc độ truyền âm trong không khí ở điều kiện đó là 340 m/s. Hãy tính khoảng cách từ vị trí người đó đứng đến vách đá.

_____ ✎ _____

Câu hỏi 2

Một tàu khảo sát hải dương học sử dụng hệ thống SONAR phát ra sóng siêu âm xuống đáy biển để đo độ sâu. Máy thu trên tàu nhận được tín hiệu phản xạ lại từ đáy biển sau 1,5 giây kể từ khi phát đi. Biết tốc độ truyền sóng siêu âm trong nước biển là 1500 m/s. Hãy tính độ sâu của đáy biển tại vị trí đó.

_____ ✎ _____

Câu hỏi 3

Trong một căn phòng hội trường có chiều dài 10 m, một người nói to ở một đầu phòng. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Em hãy tính thời gian từ lúc người đó phát ra âm đến lúc nhận được âm phản xạ từ bức tường đối diện. Người đó có thể nghe được tiếng vang không? Giải thích vì sao.

_____ ✎ _____
